MMAT105 Genel Matematik

Hafta 9 Ders Notu: Üslü Sayılar – Özellikler,
Dört İşlem ve Üslü Denklemler

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır. Bu hafta üsler **tam sayıdır**; köklü sayılar ve kesirli üsler gelecek haftanın konusudur.

1. Tanım, İşaret, Sıfır ve Negatif Üs

Tanım

n pozitif tam sayı olmak üzere $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ tane}}$ (a: taban, n: üs).

- $a^1 = a$; $\quad a \neq 0$ ise $a^0 = 1$; $\quad 0^0$ tanımsızdır.
- $1^n = 1$; $\quad n > 0$ ise $0^n = 0$; $\quad (-1)^n = 1$ (n çift), $(-1)^n = -1$ (n tek).
- $a > 0$ ise $(-a)^{\text{çift}} > 0$, $(-a)^{\text{tek}} < 0$.
- Negatif üs ($a, b \neq 0$): $\quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}, \qquad \left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{n}.$

Sık yapılan hatalar

$-a^n = -(a^n)$ ile $(-a)^n$ farklıdır: $-3^2 = -9$, $(-3)^2 = 9$. Negatif üs sayıyı negatif yapmaz: $2^{-3} = \dfrac{1}{8}$. Ondalık taban önce kesre çevrilir: $0{,}2 = \dfrac{1}{5}$, $0{,}25 = \dfrac{1}{4}$, $1{,}5 = \dfrac{3}{2}$.

Örnek 1. $-2^4 + (-2)^4 - (-1)^{99} - 0^8$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $-2^4 = -16$, $(-2)^4 = 16$, $(-1)^{99} = -1$ (99 tek), $0^8 = 0$.

$$-16 + 16 - (-1) - 0 = 1$$

Örnek 2. $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{-2} + (0{,}25)^{-1} - \left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{-2} = (-3)^2 = 9$, $\quad (0{,}25)^{-1} = \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1} = 4$, $\quad \left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1} = \dfrac{5}{2}$.

$$9 + 4 - \frac{5}{2} = \frac{26}{2} - \frac{5}{2} = \frac{21}{2}$$

Örnek 3. $2^{-1} + 3^{-1}$ kaçtır? Bu sonuç $(2+3)^{-1}$'e eşit midir?

Çözüm. $2^{-1} + 3^{-1} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6}$. $\qquad (2+3)^{-1} = 5^{-1} = \dfrac{1}{5}$. $\quad \dfrac{5}{6} \neq \dfrac{1}{5}$: **eşit değil.**
Negatif üs toplamın üzerine dağıtılamaz: $a^{-1} + b^{-1} \neq (a+b)^{-1}$.

Örnek 4. $a = -3$ olduğuna göre $a^2 - a^3 - (-a)^2 + a^0$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm. $a^2 = 9$; $a^3 = -27 \Rightarrow -a^3 = 27$; $-a = 3 \Rightarrow (-a)^2 = 9$; $a^0 = 1$.

$$9 + 27 - 9 + 1 = 28$$

2. Üslü Sayıların Özellikleri

Özellikler

$a \neq 0$, $b \neq 0$ ve m, n tam sayılar olmak üzere:

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (tabanlar aynı)

$a^n \cdot b^n = (ab)^n$, $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$ (üsler aynı)

$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ (üssün üssü)

Tabanları eşitleme: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$, $0{,}25 = 2^{-2}$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$, $\frac{1}{9} = 3^{-2}$, $125 = 5^3$, $0{,}2 = 5^{-1}$, $0{,}04 = 5^{-2}$.

Dikkat

$a^{m^n} = a^{(m^n)}$ ile $(a^m)^n = a^{mn}$ farklıdır: $2^{3^2} = 2^9 = 512$, $(2^3)^2 = 2^6 = 64$. $a^m \cdot a^n \neq a^{mn}$. $4^x = 2^{2x}$ doğru; $4^x = 2^{x+2}$ yanlış.

Örnek 5. $a \neq 0$ olmak üzere $\dfrac{(a^3)^4 \cdot a^{-5}}{(a^2)^3}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm. $\dfrac{a^{12} \cdot a^{-5}}{a^6} = a^{12-5-6} = a^1 = a.$

Örnek 6. $\dfrac{25^3 \cdot 125^{-2}}{5^{-4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $25^3 = (5^2)^3 = 5^6$, $125^{-2} = (5^3)^{-2} = 5^{-6}$. $\dfrac{5^6 \cdot 5^{-6}}{5^{-4}} = 5^{6-6-(-4)} = 5^4 = 625.$

Örnek 7. $(0{,}04)^{-1} \cdot (0{,}2)^3$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $0{,}04 = 5^{-2}$, $0{,}2 = 5^{-1}$: $(5^{-2})^{-1} \cdot (5^{-1})^3 = 5^2 \cdot 5^{-3} = 5^{-1} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2.$
Kontrol: $25 \cdot 0{,}008 = 0{,}2$.

Örnek 8. $\dfrac{18^5}{2^4 \cdot 9^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $18^5 = (2 \cdot 9)^5 = 2^5 \cdot 9^5 \Rightarrow \dfrac{2^5 \cdot 9^5}{2^4 \cdot 9^5} = 2^{5-4} = 2.$

Örnek 9. $10^x = a$ olduğuna göre $0{,}01 \cdot 10^{2x+1}$ ifadesini a türünden yazınız.

Çözüm. $0{,}01 = 10^{-2} \Rightarrow 10^{-2} \cdot 10^{2x+1} = 10^{2x-1} = \dfrac{(10^x)^2}{10} = \dfrac{a^2}{10}.$

3. Toplama, Çıkarma ve Bilimsel Gösterim

Toplama – çıkarma

Yalnızca tabanı **ve** üssü aynı olan terimler toplanır: $x \cdot a^n + y \cdot a^n = (x+y) \cdot a^n$. Üsleri farklı terimlerde **en küçük kuvvet** ortak çarpan parantezine alınır: $2^{x+2} + 2^x = 2^x(4+1) = 5 \cdot 2^x$. **Bilimsel gösterim:** $a \cdot 10^n$, $1 \le |a| < 10$, n tam sayı. Çarpma/bölmede katsayılar ve 10'un kuvvetleri ayrı ayrı işlenir.

Dikkat

Toplamada üsler toplanmaz: $2^3 + 2^4 = 24 \neq 2^7$. $3^5 + 3^5 + 3^5 = 3 \cdot 3^5 = 3^6$ (3^{15} değil, 9^5 değil).

Örnek 10. $\dfrac{3^{x+2} - 3^x}{3^{x+1} + 3^x}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm. Pay: $3^x(9-1) = 8 \cdot 3^x$; payda: $3^x(3+1) = 4 \cdot 3^x$. $\dfrac{8 \cdot 3^x}{4 \cdot 3^x} = 2$ (her x için).

Örnek 11. $4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5$ ve $2^{20} + 2^{20}$ toplamlarını 2'nin kuvveti olarak yazınız.

Çözüm. $4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5 = 4 \cdot 4^5 = 4^6 = (2^2)^6 = 2^{12}$. $2^{20} + 2^{20} = 2 \cdot 2^{20} = 2^{21}$.

Örnek 12. $\dfrac{5^{12} - 5^{11}}{5^{11} + 5^{10}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay: $5^{11}(5-1) = 4 \cdot 5^{11}$; payda: $5^{10}(5+1) = 6 \cdot 5^{10}$.

$$\frac{4 \cdot 5^{11}}{6 \cdot 5^{10}} = \frac{4 \cdot 5}{6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

Örnek 13. $\dfrac{0{,}00048 \cdot 25\,000\,000}{0{,}0006}$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm. $\dfrac{(4{,}8 \cdot 10^{-4}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^7)}{6 \cdot 10^{-4}} = \dfrac{12 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^{3-(-4)} = 2 \cdot 10^7$.

Örnek 14. Işık saniyede yaklaşık $3 \cdot 10^8$ m yol alır. Bir yıl yaklaşık $3{,}15 \cdot 10^7$ saniyedir. Işığın bir yılda aldığı yol (ışık yılı) yaklaşık kaç metredir?

Çözüm. $(3 \cdot 10^8) \cdot (3{,}15 \cdot 10^7) = (3 \cdot 3{,}15) \cdot 10^{8+7} = 9{,}45 \cdot 10^{15}$ m.

4. Sıralama

Sıralama

$a > 1$ ise üssü büyük olan büyüktür; $0 < a < 1$ ise üs büyüdükçe sayı küçülür. Üsler eşitse (pozitif tabanlarda) tabanı büyük olan büyüktür. Farklı taban ve üslerde ya tabanlar eşitlenir ya da üsler, üslerin EBOB'u ile eşitlenir.

Örnek 15. $a = (0{,}5)^{-10},\ b = 4^6,\ c = 8^3$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. $a = (2^{-1})^{-10} = 2^{10},\ b = 2^{12},\ c = 2^9$. Taban $2 > 1$: $9 < 10 < 12 \Rightarrow c < a < b$.

Örnek 16. $a = 2^{45},\ b = 3^{30},\ c = 7^{15}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. Üslerin EBOB'u 15: $a = (2^3)^{15} = 8^{15},\ b = (3^2)^{15} = 9^{15},\ c = 7^{15}$. $7 < 8 < 9 \Rightarrow c < a < b$.

5. Üslü Denklemler

Üslü denklemler

- $a \neq 0,\ a \neq 1,\ a \neq -1$ ise: $a^x = a^y \Rightarrow x = y$ ve $a^x = 1 \Rightarrow x = 0$.
- $a > 0,\ b > 0,\ a \neq b$ ise: $a^x = b^x \Rightarrow x = 0$.
- Taban bilinmeyen $x^a = x^b$ (x tam sayı): üsler eşit olabilir; ya da taban 1 olabilir; taban 0 olabilir (iki üs de pozitifse); taban -1 olabilir (iki üs de çift ya da ikisi de tekse). Her aday kontrol edilir.

Dikkat

Üsleri farklı terimlerin toplamı varsa önce ortak çarpan parantezi: $2^{x+3} + 2^x = 9 \cdot 2^x$. $1^x = 1^y$ ve $(-1)^2 = (-1)^4$ olduğundan $a = 0, \pm 1$ tabanlarında üsler eşitlenemez.

Örnek 17. $27^{x-1} = 9^{x+1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. $3^{3x-3} = 3^{2x+2} \Rightarrow 3x - 3 = 2x + 2 \Rightarrow x = 5$. Kontrol: $27^4 = 3^{12} = 9^6$.

Örnek 18. $(0{,}2)^{x+1} = 125^{x-3}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. $(0{,}2)^{x+1} = (5^{-1})^{x+1} = 5^{-x-1},\ 125^{x-3} = 5^{3x-9}$.

$$-x - 1 = 3x - 9 \ \Rightarrow\ 8 = 4x \ \Rightarrow\ x = 2 \qquad (\text{Kontrol: } 0{,}2^3 = 0{,}008 = 125^{-1})$$

Örnek 19. $2^{x+3} + 2^{x+1} - 2^x = 72$ denklemini çözünüz.

Çözüm. $2^x(8 + 2 - 1) = 9 \cdot 2^x = 72 \Rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$. Kontrol: $64 + 16 - 8 = 72$.

Örnek 20. $2^{x-3} = 3^{x-3}$ ve $5^{y+1} = 1$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

Çözüm. Tabanlar farklı, üsler aynı: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$. $5^{y+1} = 5^0 \Rightarrow y = -1$. $x + y = 2$.

Örnek 21. x tam sayı olmak üzere $(x+1)^{2x} = (x+1)^{x+3}$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm.

- Üsler eşit: $2x = x + 3 \Rightarrow x = 3$ (taban 4) ✓
- Taban 1: $x = 0$: $1^0 = 1^3 = 1$ ✓
- Taban 0: $x = -1$: 0^{-2} tanımsız ×
- Taban -1: $x = -2$: $(-1)^{-4} = 1$, $(-1)^1 = -1$ ×

Çözüm kümesi: $\{0,\ 3\}$.

Örnek 22. *(Birler basamağı hatırlatma)* 8^{43} sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Çözüm. 8'in kuvvetlerinin birler basamakları $8, 4, 2, 6$ biçiminde 4'lü tekrar eder. $43 = 4 \cdot 10 + 3$ $\Rightarrow$ üçüncü terim: 2.

6. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Tanım	$a^n = a \cdot a \cdots a$ (n tane); $a^1 = a$; $a^0 = 1$ ($a \neq 0$); 0^0 tanımsız
İşaret	$(-a)^{\text{çift}} > 0$, $(-a)^{\text{tek}} < 0$ ($a > 0$); $-a^n \neq (-a)^n$
Negatif üs	$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$, $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^n$
Çarpma – bölme	$a^m a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $a^n b^n = (ab)^n$, $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$
Üssün üssü	$(a^m)^n = a^{mn} \neq a^{m^n}$
Toplama	benzer terimler: $xa^n + ya^n = (x+y)a^n$; ortak çarpan: $2^{x+2} + 2^x = 5 \cdot 2^x$
Bilimsel gösterim	$a \cdot 10^n$, $1 \leq \lvert a \rvert < 10$
Sıralama	taban > 1: büyük üs büyük; $0 <$taban< 1: büyük üs küçük; ya tabanlar ya üsler (EBOB ile) eşitlenir
Denklem	$a^x = a^y \Rightarrow x = y$, $a^x = 1 \Rightarrow x = 0$ ($a \neq 0, \pm 1$); $a^x = b^x \Rightarrow x = 0$ ($a, b > 0$, $a \neq b$)
$x^a = x^b$	üsler eşit; taban 1; taban 0 (üsler pozitif); taban -1 (üsler aynı paritede)

7. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $(-2)^3 + (-1)^{2023} - (-4)^2 + 3^0$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $(-2)^3 = -8$ (tek kuvvet), $(-1)^{2023} = -1$ (2023 tek), $(-4)^2 = 16$ (çift kuvvet), $3^0 = 1$.
Sonuç: $-8 + (-1) - 16 + 1 = -24$.

Alıştırma 2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Negatif üste taban ters çevrilir: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$.

$$\frac{9}{4} + 8 = \frac{9}{4} + \frac{32}{4} = \frac{41}{4}$$

Alıştırma 3. $(0{,}2)^{-1} + (0{,}5)^{-2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $0{,}2 = \frac{1}{5}$, $0{,}5 = \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 5 + 2^2 = 5 + 4 = 9$.

Alıştırma 4. $(2^3)^4 \cdot (2^{-2})^5 \cdot 8^2$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Üssün üssü: $(2^3)^4 = 2^{12}$, $(2^{-2})^5 = 2^{-10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$.
$2^{12} \cdot 2^{-10} \cdot 2^6 = 2^{12-10+6} = 2^8 = 256$.

Alıştırma 5. $\dfrac{3^{11} + 3^{10}}{3^{10} - 3^9}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay kısmında en küçük kuvvet 3^{10}, paydada 3^9 ortak çarpana alınır:

$$\frac{3^{10}(3+1)}{3^9(3-1)} = \frac{4 \cdot 3^{10}}{2 \cdot 3^9} = 2 \cdot 3 = 6$$

Alıştırma 6. $8^{x+1} = 16^{x-1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. İki taraf 2 tabanında yazılır: $8^{x+1} = 2^{3(x+1)} = 2^{3x+3}$, $16^{x-1} = 2^{4(x-1)} = 2^{4x-4}$.

$$3x + 3 = 4x - 4 \;\Rightarrow\; x = 7 \qquad \text{(Kontrol: } 8^8 = 2^{24} = 16^6\text{)}$$

Alıştırma 7. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 56$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En küçük kuvvet 2^{x-1} parantezine alınır: $2^{x+1} = 4 \cdot 2^{x-1}$, $2^x = 2 \cdot 2^{x-1}$.

$$2^{x-1}(4 + 2 + 1) = 7 \cdot 2^{x-1} = 56 \;\Rightarrow\; 2^{x-1} = 8 \;\Rightarrow\; x = 4 \qquad \text{(Kontrol: } 32 + 16 + 8 = 56\text{)}$$

Alıştırma 8. $a = 2^{60}$, $b = 3^{40}$, $c = 5^{20}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. Üslerin EBOB'u 20: $a = (2^3)^{20} = 8^{20}$, $b = (3^2)^{20} = 9^{20}$, $c = 5^{20}$.
Üsler eşit olduğundan tabanlar karşılaştırılır: $5 < 8 < 9 \Rightarrow c < a < b$.

8. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $-5^2 + (-5)^2 - (-2)^4$ işleminin sonucu kaçtır?

2. $2^{-3} + 3^{-1} - 4^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

3. $(0{,}1)^{-2} + (0{,}5)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

4. $2^x \cdot 2^5 \cdot 2^{-3}$ ifadesini tek bir üslü sayı olarak yazınız.

5. $\dfrac{3^{12} \cdot 3^{-4}}{3^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $9^3 \cdot 27^{-2} \cdot 81$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $14\,500\,000$ ve $0{,}000025$ sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

8. $(6 \cdot 10^{-3}) \cdot (5 \cdot 10^8)$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

9. $2^x = a$ olduğuna göre 8^{x+1} ifadesini a türünden yazınız.

10. $3^{2x-1} = 243$ denklemini çözünüz.

11. $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x-1} = 9^{x+2}$ denklemini çözünüz.

12. $3^{x+2} - 3^x = 72$ denklemini çözünüz.

13. $a = 4^{12}$, $b = 3^{18}$, $c = 2^{30}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

14. x tam sayı olmak üzere $(x-1)^{2x} = (x-1)^{x+4}$ denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?

Cevap Anahtarı

1. $-25 + 25 - 16 = -16$.
2. $\frac{1}{8} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{3+8-6}{24} = \frac{5}{24}$.
3. $10^2 + 2 = 102$.
4. $2^{x+5-3} = 2^{x+2}$.
5. $3^{12-4-5} = 3^3 = 27$.
6. $3^6 \cdot 3^{-6} \cdot 3^4 = 3^4 = 81$.
7. $1{,}45 \cdot 10^7$; $2{,}5 \cdot 10^{-5}$.
8. $30 \cdot 10^5 = 3 \cdot 10^6$.
9. $8 \cdot 8^x = 8 \cdot (2^x)^3 = 8a^3$.
10. $3^{2x-1} = 3^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$.
11. $3^{-x+1} = 3^{2x+4} \Rightarrow -x + 1 = 2x + 4 \Rightarrow x = -1$.
12. $3^x(9-1) = 72 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.
13. $a = 2^{24}$; EBOB 6: $16^6 < 27^6 < 32^6 \Rightarrow a < b < c$.
14. $x = 4$ (üsler eşit), $x = 2$ (taban 1), $x = 1$ ($0^2 = 0^5$), $x = 0$ ($(-1)^0 = (-1)^4$): 4 değer.

Gelecek hafta: Köklü sayılar.